

Projeto de Interação e da experiência do Usuário de Software

Aula 09 – Avaliação Heurística



Prof.Dra. Renata Arantes

renata.arantes@puc-campinas.edu.br

Avaliação Heurística

- A **Avaliação Heurística** (originalmente proposta por [Nielsen](#) e [Molich](#) em 1990) é uma **técnica de inspeção** que ajuda a **identificar problemas de usabilidade** em uma interface. Em outras palavras, uma avaliação heurística pode ser definida como uma **revisão da sua interface**, levando em consideração os aspectos da experiência do usuário.
- Nessa inspeção, especialistas em usabilidade examinam e julgam se cada elemento da interface está de acordo com os princípios de usabilidade (heurísticas).

Teste de usabilidade x Avaliação heurística

Teste de usabilidade

observa usuários executando tarefas
foca no comportamento real de uso
mostra dúvidas, erros, hesitações e tempo
responde: o usuário conseguiu usar?

Avaliação heurística

analisa a interface por critérios técnicos
não depende do usuário final no momento da análise
identifica problemas pela leitura crítica da interface
responde: a interface segue bons princípios?

As duas abordagens se complementam: uma observa o uso real; a outra avalia a interface à luz de princípios de usabilidade.

Avaliação Heurística

- Nielsen propõem um conjunto de inicial de **10 heurísticas**, que pode ser complementado conforme o avaliador julgar necessário



Heurísticas 1 a 3

1. Visibilidade do status do sistema

o sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo através de feedback (resposta às ações do usuário) adequado e no tempo certo

ex.: carregando, salvo, enviado, erro, sucesso

2. Compatibilidade com o mundo real

linguagem próxima da realidade do usuário, o sistema deve utilizar palavras, expressões e conceitos que são familiares aos usuários, em vez de utilizar termos orientados ao sistema ou jargão dos desenvolvedores.

ex.: termos claros, rótulos compreensíveis e fluxo intuitivo

3. Controle e liberdade do usuário

os usuários frequentemente realizam ações equivocadas no sistema e precisam de uma “saída de emergência”. A interface deve permitir que o usuário desfaça e refaça suas ações.

O usuário deve conseguir voltar, cancelar, revisar ou desfazer ações quando necessário.

Heurísticas 4 a 6

4. Consistência e padronização: elementos semelhantes devem se comportar de forma semelhante.

5. Prevenção de erros: a interface deve evitar que o erro aconteça antes mesmo da mensagem de erro.

6. Reconhecimento em vez de memorização: o usuário não deve depender da memória para saber o que fazer.

Exemplos:

- navegação sempre na mesma posição
 - máscara de CPF e e-mail
- botões com a mesma linguagem visual
 - menu e ícones previsíveis

Heurísticas 7 a 10

7. Flexibilidade e eficiência de uso: usuários mais experientes podem executar tarefas com mais agilidade. (Exemplo: atalhos, preenchimento automático, filtros rápidos)

8. Estética e design minimalista: evitar excesso de informação e elementos desnecessários.

9. Ajudar a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros: mensagens claras, úteis e orientadas à solução. (Por exemplo: Regras de senha ou pelo menos senha deve ter 8 caracteres, etc)

10. Ajuda e documentação: quando necessário, a interface deve oferecer orientação acessível. (Por exemplo: ícone de ajuda , texto de apoio, FAQ)

Avaliar heurística não é apenas apontar defeitos; é justificar por que a interface facilita ou dificulta o uso.

Como registrar problemas encontrados?

Descrever o problema de forma objetiva.

Indicar a heurística relacionada.

Explicar por que aquilo dificulta a experiência.

Sugerir uma melhoria viável.

Quando possível, indicar gravidade: baixo, médio ou alto impacto.

Exemplo de registro

Problema: botão principal pouco visível

Heurística: visibilidade / hierarquia

Impacto: usuário demora a perceber o próximo passo

Sugestão de melhoria

aumentar contraste

destacar a ação principal

reorganizar a hierarquia visual

Exemplo

1. Observar o protótipo de um formulário de cadastro
2. Identificar problemas de usabilidade com base nas heurísticas
3. Registrar os achados na planilha fornecida:
 - Heurística
 - Problema identificado
 - Gravidade (1 a 4)
 - Sugestão de melhoria
4. Apresentar os principais achados ao final

Sign Up

Nome Completo

Email

Password

Your Password

☐ I agree to the Terms of Service

Sign Up

- 1.Visibilidade do status do sistema** | Não há mensagens de feedback após clicar em “Sign Up” | O usuário não saberá se o cadastro foi bem-sucedido ou se ocorreu um erro. |
- 2.Correspondência entre o sistema e o mundo real** | Campo duplicado “Password” e “Your Password” | Isso pode confundir o usuário. Os nomes devem ser mais claros, como “Senha” e “Confirmar senha” (se for esse o caso). |
- 3.Controle e liberdade do usuário** | Não há botão de “Cancelar” ou voltar | Se o usuário mudar de ideia, não tem como sair da ação facilmente. |
- 4.Consistência e padrões** | Um campo está em inglês (“Your Password”) enquanto o resto está em português (“Nome Completo”) | Inconsistência no idioma quebra a familiaridade e dificulta o entendimento. |
- 5.Prevenção de erros** | Permite clicar em “Sign Up” sem preencher campos obrigatórios ou marcar a caixa de aceite | O formulário deveria evitar o envio sem validação básica. |

6.Reconhecimento em vez de memorização | Não há dicas ou ícones nos campos | O usuário precisa lembrar o formato esperado para e-mail ou senha. |

7.Flexibilidade e eficiência de uso | Não há preenchimento automático ou sugestão de dados | Usuários experientes não têm meios de acelerar a tarefa. |

8.Design estético e minimalista | A presença de dois campos de senha com rótulos ambíguos polui e confunde | O design deve ser claro e eliminar informações desnecessárias. |

9.Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros | Não há mensagens de erro para campos inválidos ou vazios | O sistema não ajuda o usuário a entender o que está errado nem como corrigir. |

10.Ajuda e documentação | Não há ajuda disponível, nem mesmo em links | Em caso de dúvida, o usuário fica sem suporte dentro da interface.

	A	B	C	D	E	F	G
1				1. Feedback			2. Falar a l
2	Grupo Avaliado	Prototipo avaliado	Meta avaliada	Resultado	Justificativa	Evidência	Resultado
3	2	Vertical	Ler QR code	Atende	O aplicativo informa o cliente sobre o que ele está fazendo, e de forma clara para que possa atender a qualquer usuário	https://drive.google.com/...	Atende
4	2	Vertical	Pagamento de restaurante via aplicação	Atende	Acontecendo, como pode ver na foto, ele mostra para o usuário que o ao navegar entre as telas o usuário é continuamente avisado sobre em qual tela ele está acessando	https://drive.google.com/...	Atende
5	2	Vertical	Confirmar Restaurante	Atende	pode observar que ele efetuou um pagamento de um item em uma Atreves da escrita e de ícones, é possível que todos usuários consigam saber continuamente o que ele está fazendo	https://drive.google.com/...	Atende
6	2	Vertical	Prototipo Mobile Vertical	Não atende	A navegação do aplicativo é bem intuitiva, o que facilita para o usuário poder usar em todos estabelecimentos cadastrados	https://drive.google.com/...	Atende
7	2	Horizontal	Confirmar cartão registrado	Atende	fazendo, podemos ver isso na imagem, onde o aplicativo informa ao	https://drive.google.com/...	Atende
8	2	Vertical	vários tipos, auxiliá-lo	Atende	respectivamente, aumentar e diminuir a quantidade de produtos que o sistema apenas apresenta opções ao usuário, o que significa que o sistema não precisa informar o usuário sobre o que ele está fazendo	https://drive.google.com/...	Atende
9	2	Horizontal	a conta dos restaurantes via	Não se aplica	informando que o confirmando que a compra foi realizada com	https://drive.google.com/...	Atende
10	3	Vertical	Alterar quantidade de produtos	Atende	O sistema informa ao usuário suas ações, seus ícones e seus botões de atalhos são intuitivos para saber qual ação está sendo realizada	https://drive.google.com/...	Atende
11	3	Vertical	Selecionar forma de pagamento	Atende	ele pressiona os botões de "mais" ou "menos", demonstrando que o usuário que em alguns momentos, talvez perdido, sobre como selecionar uma loja para poder realizar minhas compras	https://drive.google.com/...	Atende
12	3	Horizontal	receber confirmação de pagamento	Atende	Seja por símbolos ou a escrita, o aplicativo sempre informa ao cliente sobre o que ele está fazendo	https://drive.google.com/...	Atende
13	3	Horizontal	Selecionar compras	Atende	O aplicativo disponibiliza diversas funções e tarefas que estão sempre auxiliando o usuário durante o uso	https://drive.google.com/...	Atende
14	3	Horizontal	Alterar quantidade de produtos	Atende	informações entre as telas mantêm o usuário informado sobre o sistema atende a necessidade de feedback, por orientar seus usuários sobre o que se passa nas telas do sistema conforme seu uso	https://drive.google.com/...	Atende
15	3	Vertical	Escolher loja	Não atende	O aplicativo sempre mostra ao usuário qual caminho ele deseja seguir para poder realizar suas compras	https://drive.google.com/...	Atende
16	3	Vertical	Realizar compras sem filas	Atende	Seja por símbolos ou a escrita, o aplicativo sempre informa ao cliente sobre o que ele está fazendo	https://drive.google.com/...	Atende
17	3	Horizontal	Realizar compras sem fila	Atende	O aplicativo disponibiliza diversas funções e tarefas que estão sempre auxiliando o usuário durante o uso	https://drive.google.com/...	Atende
18	3	Vertical	Compra sem esperar na fila	Atende	informações entre as telas mantêm o usuário informado sobre o sistema atende a necessidade de feedback, por orientar seus usuários sobre o que se passa nas telas do sistema conforme seu uso	https://drive.google.com/...	Atende
19	3	Vertical	iniciar compras e receber pagamento (débito)	Atende	O aplicativo sempre mostra ao usuário qual caminho ele deseja seguir para poder realizar suas compras	https://drive.google.com/...	Atende
20	3	Horizontal	Compra de produto > escolha do cartão (débito)	Atende	Seja por símbolos ou a escrita, o aplicativo sempre informa ao cliente sobre o que ele está fazendo	https://drive.google.com/...	Atende
21	3	Horizontal	Fazer compra sem filas	Atende	O aplicativo sempre mostra ao usuário qual caminho ele deseja seguir para poder realizar suas compras	https://drive.google.com/...	Atende

≡ Página1 +